



Εργασία 2 - Υπολογιστική Νοημοσύνη

Στρατάκη Αγγελική

AEM: 10523

email: angeliksi@ece.auth.gr

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Car Control E - Ασαφής Ελεκτήρας (FLC) για τον έλεγχο κίνησης ενός οχήματος
με σκοπό την αποφυγή εμποδίων

Εαρινό εξάμηνο 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	1
2	Ασαφής βάση κανόνων	3
3	Σχεδίαση του Ελεγκτή στο FIS Editor	5
4	Μοντελοποίηση του συστήματος στο <i>Simulink</i>	6
5	Αποτελέσματα	7
6	Αλλαγή παραμέτρων συναρτήσεων συμμετοχής	10
	Βιβλιογραφία	12

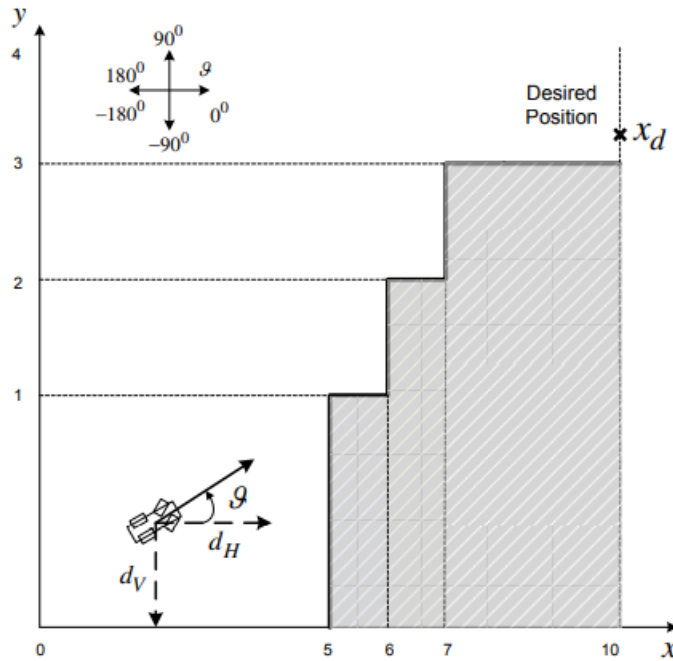
Κατάλογος σχημάτων

1.1	Χώρος κίνησης οχήματος.	1
1.2	Ασαφή σύνολα μεταβλητής εισόδου d_v	2
1.3	Ασαφή σύνολα μεταβλητής εισόδου d_h	2
1.4	Ασαφή σύνολα μεταβλητής εισόδου θ	2
1.5	Ασαφή σύνολα μεταβλητής εξόδου $\Delta\theta$	2
3.1	Ασαφής ελεγκτής στον FIS Editor.	5
4.1	Μοντελοποίηση του συστήματος στο <i>Simulink</i>	6
5.1	Κίνηση του οχήματος με αρχική διεύθυνση $\theta_0 = 0^\circ$	7
5.2	Κίνηση του οχήματος με αρχική διεύθυνση $\theta_0 = -45^\circ$	8
5.3	Κίνηση του οχήματος με αρχική διεύθυνση $\theta_0 = -90^\circ$	8
5.4	Κίνηση του οχήματος στην περιοχή εξωτερικής γωνίας του εμποδίου.	9
6.1	Κίνηση του οχήματος μετά τη ρύθμιση των MFs για αρχική διεύθυνση $\theta_0 = 0^\circ$	10
6.2	Κίνηση του οχήματος μετά τη ρύθμιση των MFs για αρχική διεύθυνση $\theta_0 = -45^\circ$	11
6.3	Κίνηση του οχήματος μετά τη ρύθμιση των MFs για αρχική διεύθυνση $\theta_0 = -90^\circ$	11

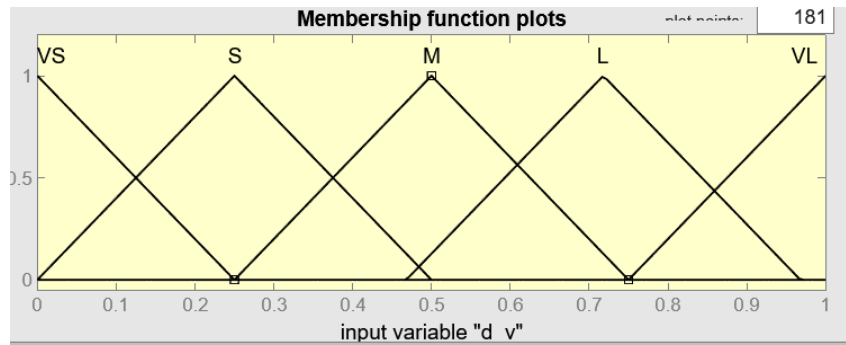
1. Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός ασαφούς ελεγκτή (FLC) που καθοδηγεί το όχημα σε περιβάλλον με «σκαλοπάτι» εμποδίων, ώστε να φτάνει στον επιθυμητό στόχο με ελάχιστη απόκλιση από τον άξονα y . Η γεωμετρία του χώρου κίνησης φαίνεται στο Σχ. 1.1. Ο ελεγκτής αποφασίζει τη μεταβολή διεύθυνσης $\Delta\theta \in [-130^\circ, 130^\circ]$ με βάση την κάθετη απόσταση από την «οροφή» του εμποδίου $d_v \in [0, 1]$ (m), την οριζόντια απόσταση από το επόμενο κάθετο τμήμα $d_h \in [0, 1]$ (m) και την τρέχουσα γωνία πορείας $\theta \in [-180^\circ, 180^\circ]$.

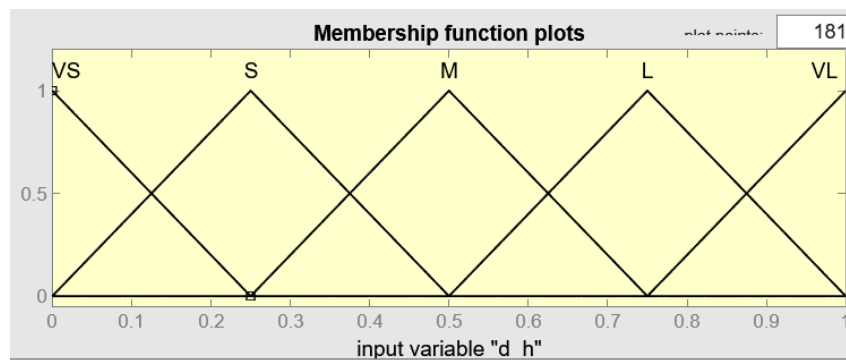
Χρησιμοποιούνται πέντε λεκτικές τιμές για d_v, d_h ({VS,S,M,L,VL}) και για $\theta, \Delta\theta$ ({NL,NS,ZE,PS,PL}). Οι συναρτήσεις συμμετοχής των d_v και d_h παρουσιάζονται στα Σχ. 1.2 και 1.3 αντίστοιχα, ενώ για τη γωνία εισόδου θ και την έξοδο $\Delta\theta$ απεικονίζονται στα Σχ. 1.4 και 1.5. Η συμπερασματολογία είναι τύπου Mamdani με τελεστή συνεπαγωγής Larsen (Imp = prod), AND = min, OR = max και αποασαφοποίηση Center of Area. Η βάση κανόνων εστιάζει κυρίως στο d_h : για $d_h = M/L/VL$ ευθυγραμμίζει τη διεύθυνση προς 0° , ενώ για $d_h = VS/S$ δίνει κατάλληλη αρνητική $\Delta\theta$ ώστε να «περάσει» το εμπόδιο.



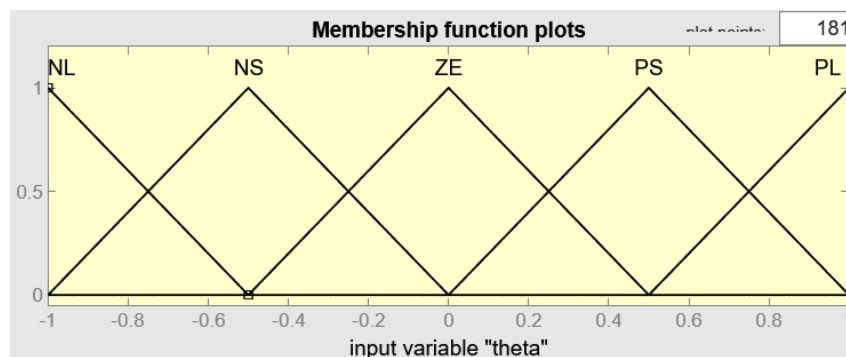
Σχήμα 1.1: Χώρος κίνησης οχήματος.



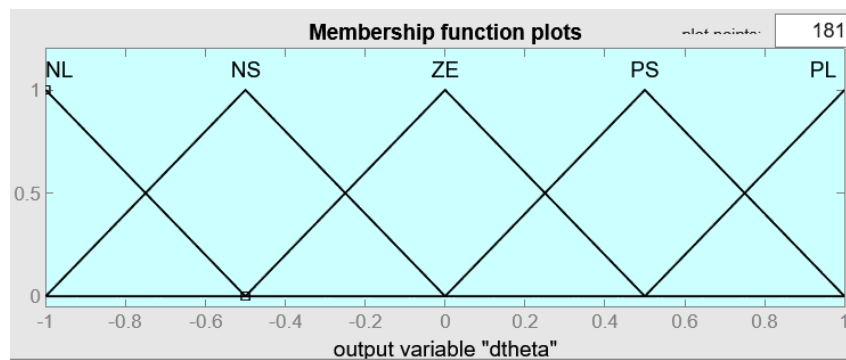
Σχήμα 1.2: Ασαφή σύνολα μεταβλητής εισόδου d_v .



Σχήμα 1.3: Ασαφή σύνολα μεταβλητής εισόδου d_h .



Σχήμα 1.4: Ασαφή σύνολα μεταβλητής εισόδου θ .



Σχήμα 1.5: Ασαφή σύνολα μεταβλητής εξόδου $\Delta\theta$.

2. Ασαφής βάση κανόνων

Η φιλοσοφία του ελεγκτή είναι να «οδηγεί» το όχημα προς το εμπόδιο και, όταν πλησιάζει, να αλλάζει την κατεύθυνση έτσι ώστε να υπερπηδά διαδοχικά τα κάθετα τμήματα. Για τον σκοπό αυτό, το κύριο σήμα που καθορίζει την ενέργεια του ελεγκτή είναι η οριζόντια απόσταση d_H . Όταν υπάρχει επαρκής χώρος μπροστά (VL, L, M), ο ελεγκτής επιδιώκει ευθυγράμμιση της πορείας προς τις 0° . Αντίθετα, όσο ο διαθέσιμος χώρος μικραίνει (S), εφαρμόζεται θετική διόρθωση στη γωνία ώστε το όχημα να προετοιμάζεται να περάσει το επόμενο «σκαλοπάτι», ενώ σε πολύ μικρές αποστάσεις (VS) η διόρθωση είναι εντονότερη. Αφού ξεπεραστεί το σκαλοπάτι και η d_H αυξηθεί ξανά, ο ελεγκτής επαναφέρει σταδιακά την κατεύθυνση προς 0° .

Η χρήση μόνο της d_H οδηγεί την τροχιά να κινείται πολύ κοντά στα οριζόντια τμήματα του εμποδίου μετά από κάθε πέρασμα. Για να αποφευχθεί αυτό, αξιοποιείται ανεξάρτητα και η κάθετη απόσταση d_V ως κριτήριο «ασφάλειας»: όταν το όχημα πλησιάζει υπερβολικά κάποιο οριζόντιο τμήμα, ο ελεγκτής το απομακρύνει ελαφρά, ώστε να συγκλίνει ομαλά στην επιθυμητή τελική θέση.

Συνοπτική διατύπωση των 30 κανόνων

Θεωρούμε $\theta \in \{\text{NL, NS, ZE, PS, PL}\}$, $d_H \in \{\text{VS, S, M, L, VL}\}$ και έξοδο $\Delta\theta \in \{\text{NL, NS, ZE, PS, PL}\}$.

(A) Βασικοί κανόνες ευθυγράμμισης $d_H \times \theta$ — 25 κανόνες

- $\theta = \text{ZE}$: $d_H \in \{\text{M, L, VL}\} \Rightarrow \Delta\theta = \text{ZE}$, $d_H = \text{S} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PS}$, $d_H = \text{VS} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PL}$.
- $\theta = \text{PS}$: $d_H \in \{\text{M, L, VL}\} \Rightarrow \Delta\theta = \text{NS}$, $d_H = \text{S} \Rightarrow \Delta\theta = \text{ZE}$, $d_H = \text{VS} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PS}$.
- $\theta = \text{PL}$: $d_H \in \{\text{M, L, VL}\} \Rightarrow \Delta\theta = \text{NL}$, $d_H = \text{S} \Rightarrow \Delta\theta = \text{NS}$, $d_H = \text{VS} \Rightarrow \Delta\theta = \text{ZE}$.
- $\theta = \text{NS}$: $d_H \in \{\text{M, L, VL}\} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PS}$, $d_H = \text{S} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PL}$, $d_H = \text{VS} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PL}$.
- $\theta = \text{NL}$: $d_H \in \{\text{VS, S, M, L, VL}\} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PL}$.

(B) Κανόνες ασφάλειας με βάση d_V — 5 κανόνες (μόνο όταν $d_V = \text{VS}$)

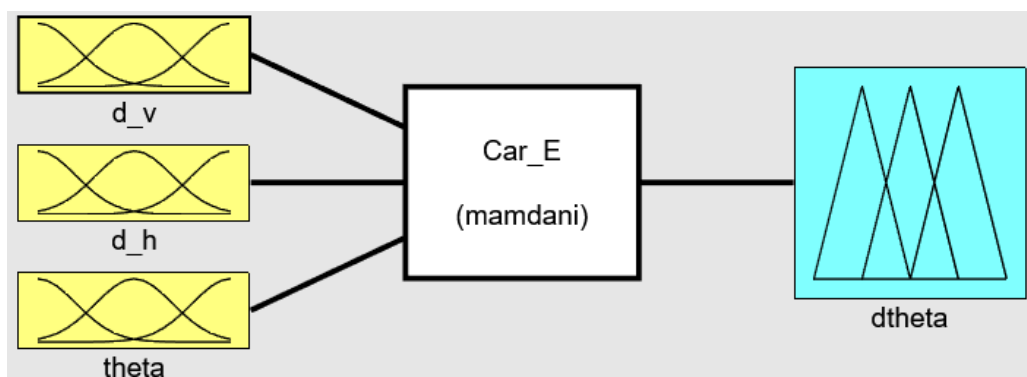
- $d_V = \text{VS}$, $\theta = \text{NL} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PL}$
- $d_V = \text{VS}$, $\theta = \text{NS} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PL}$
- $d_V = \text{VS}$, $\theta = \text{ZE} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PS}$
- $d_V = \text{VS}$, $\theta = \text{PS} \Rightarrow \Delta\theta = \text{PS}$

- $d_V = VS, \theta = PL \Rightarrow \Delta\theta = ZE$

Με αυτόν τον τρόπο, η βάση προκύπτει από 25 «βασικούς» κανόνες ευθυγράμμισης που εξαρτώνται από (d_H, θ) και 5 πρόσθετους κανόνες «ασφάλειας» ενεργούς μόνο όταν d_V είναι πολύ μικρή, σύνολο 30 κανόνες.

3. Σχεδίαση του Ελεγκτή στο FIS Editor

Στον *FIS Editor* ορίστηκαν οι λεκτικές μεταβλητές των εισόδων και της εξόδου, καθώς και η ασαφής βάση κανόνων που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. Το αποτέλεσμα αποθηκεύτηκε ως αρχείο *.fis* και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο block διάγραμμα του *Simulink* για την προσομοίωση. Ενδεικτική απεικόνιση του ελεγκτή στον *FIS Editor* φαίνεται στο Σχ. 3.1.

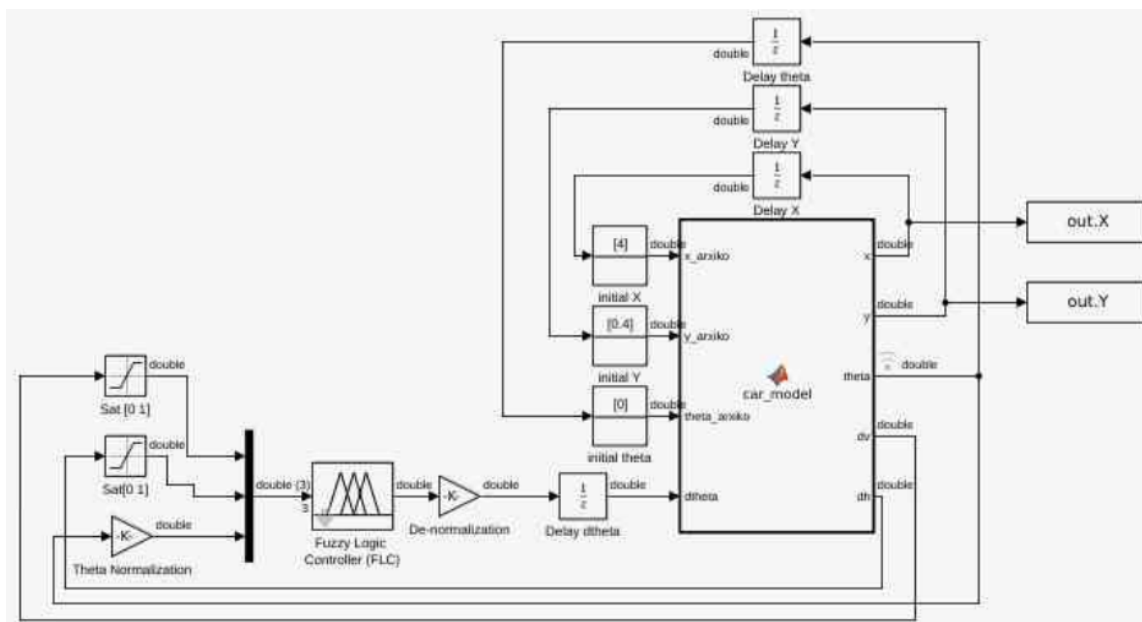


Σχήμα 3.1: Ασαφής ελεγκτής στον FIS Editor.

4. Μοντελοποίηση του συστήματος στο *Simulink*

Στο Σχ. 4.1 παρουσιάζεται το μοντέλο κλειστού βρόχου στο *Simulink*, όπου το όχημα και ο ασαφής ελεγκτής συνδέονται κυκλικά. Η συνάρτηση *car_model* δέχεται ως εισόδους τις προηγούμενες συντεταγμένες (x, y) , την τρέχουσα διεύθυνση θ και τη μεταβολή διεύθυνσης $\Delta\theta$ που υπολογίζει ο ασαφής ελεγκτής, και επιστρέφει τις νέες συντεταγμένες, τη νέα διεύθυνση, καθώς και τις οριζόντιες/κάθετες αποστάσεις (d_h, d_v) από το εμπόδιο. Στο ίδιο μπλοκ προσομοιώνονται και οι «αισθητήρες» με υπολογισμό αποστάσεων σύμφωνα με τη γεωμετρία του χώρου της εκφώνησης.

Πριν την είσοδο στο FIS, η γωνία θ κανονικοποιείται στο $[-1, 1]$, ενώ οι αποστάσεις d_h και d_v υφίστανται *saturation* στο $[0, 1]$. Η έξοδος $\Delta\theta$ παράγεται στο $[-1, 1]$ και έπειτα χαρτογραφείται στο πραγματικό εύρος $[-130^\circ, 130^\circ]$. Το βήμα προσομοίωσης είναι 0.1 s, οπότε οι καθυστερήσεις στο μοντέλο είναι ίσες με 0.1 s. Τέλος, οι τροχιές μεταφέρονται στο *MATLAB* για οπτικοποίηση και σύγκριση με το δοθέν εμπόδιο.



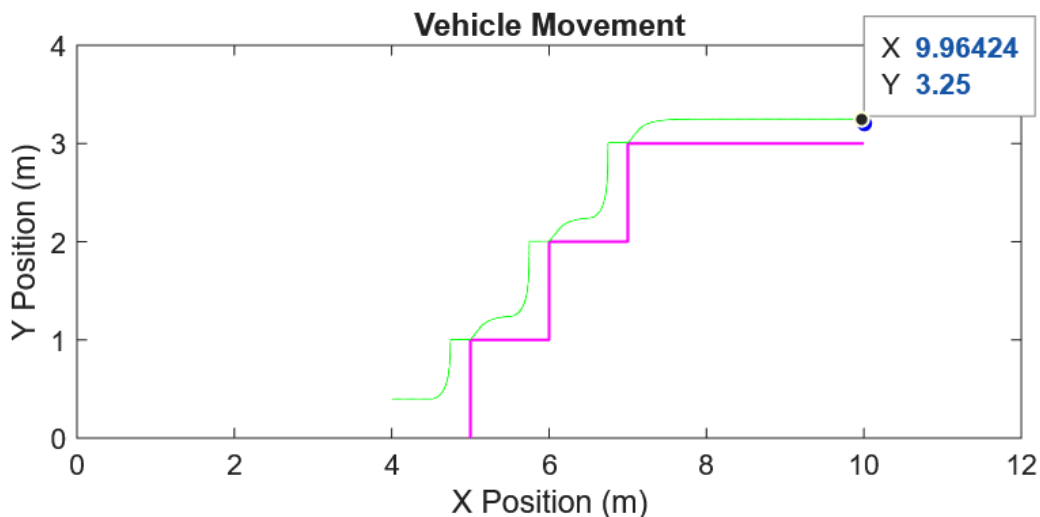
Σχήμα 4.1: Μοντελοποίηση του συστήματος στο *Simulink*.

5. Αποτελέσματα

Στο Σχ. 5.1--5.3, που παράγονται από το σκριπτ main, φαίνεται η τροχιά του οχήματος (πράσινη) σε σχέση με το δοθέν εμπόδιο (ματζέντα) και το επιθυμητό σημείο $(x_d, y_d) = (10, 3.2)$ m (μπλε δείκτης), για αρχική θέση $(x_0, y_0) = (4, 0.4)$ m και τρεις διαφορετικές αρχικές διευθύνσεις θ_0 .

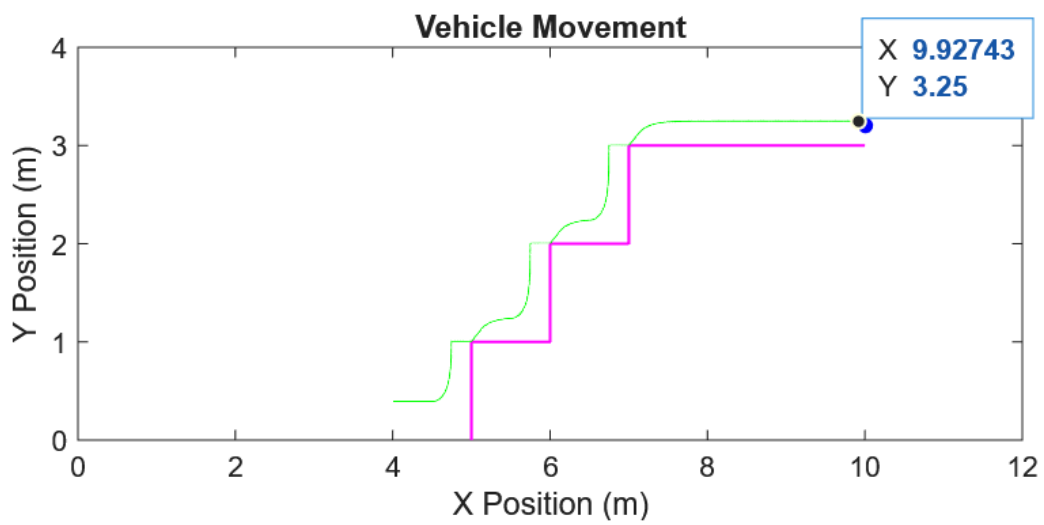
- $\theta_0 = 0^\circ$ (Σχ. 5.1): το όχημα κινείται ευθύγραμμα μέχρι να προσεγγίσει το πρώτο «σκαλοπάτι» και στη συνέχεια εκτελεί ομαλές διορθώσεις ώστε να υπερπηδήσει τα διαδοχικά κατακόρυφα τμήματα. Σταθεροποιείται κοντά στο $(10, 3.2)$ m.
- $\theta_0 = -45^\circ$ (Σχ. 5.2): η αρχική κλίση επιταχύνει την προσέγγιση του πρώτου εμποδίου· ο ελεγκτής επιβάλλει μικρότερες διορθώσεις και η σύγκλιση στο σημείο στόχο είναι ταχεία.
- $\theta_0 = -90^\circ$ (Σχ. 5.3): παρότι η αρχική πορεία είναι έντονα αριστερόστροφη, ο ελεγκτής ανακτά την κατεύθυνση, αποφεύγει τα εμπόδια και καταλήγει στην περιοχή του στόχου.

Στα Σχ. 5.1--5.3 (παραγόμενα από το main) απεικονίζεται η πορεία του οχήματος (πράσινο) ως προς το εμπόδιο (ματζέντα) και το επιθυμητό σημείο $(x_d, y_d) = (10, 3.2)$ m (μπλε δείκτης), για αρχική θέση $(x_0, y_0) = (4, 0.4)$ m και αρχικές γωνίες $\theta_0 \in \{0^\circ, -45^\circ, -90^\circ\}$. Και στα τρία σενάρια το όχημα συγκλίνει στην περιοχή του στόχου: οι τελικές τιμές της τετμημένης είναι $x \in [9.93, 9.96]$ m (δηλ. $|e_x| < 0.08$ m, $< 0.8\%$ ως προς τα 10 m), ενώ η τελική τεταγμένη είναι $y \simeq 3.25$ m με $|e_y| \approx 0.05$ m (περ. 1.6% ως προς $y_d = 3.2$ m).

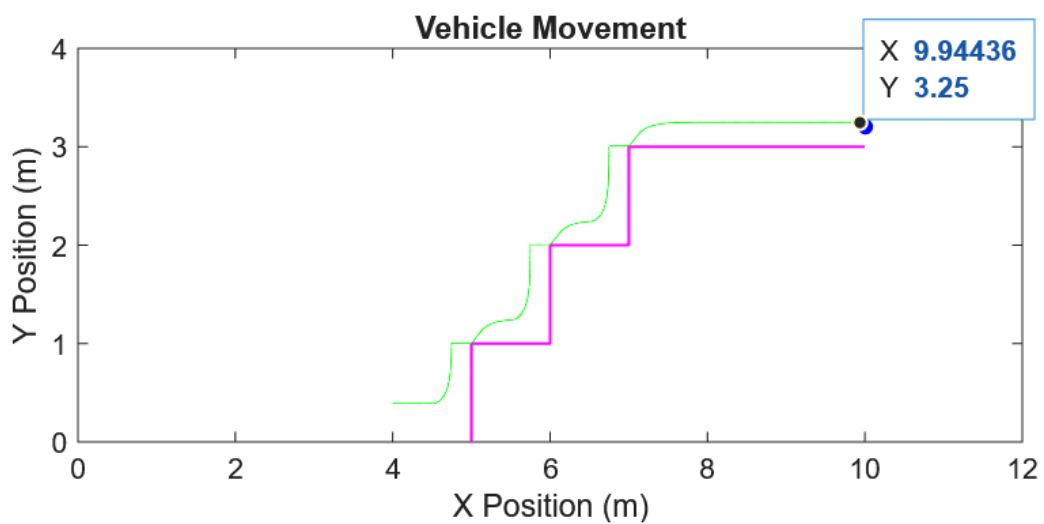


Σχήμα 5.1: Κίνηση του οχήματος με αρχική διεύθυνση $\theta_0 = 0^\circ$.

Από τα Σχ. 5.1--5.3 και το κοντινό Σχ. 5.4 παρατηρείται ότι η τροχιά περνά πολύ κοντά από τις εξωτερικές γωνίες του εμποδίου. Αυτό οφείλεται στο ότι στην περιοχή της γωνίας οι

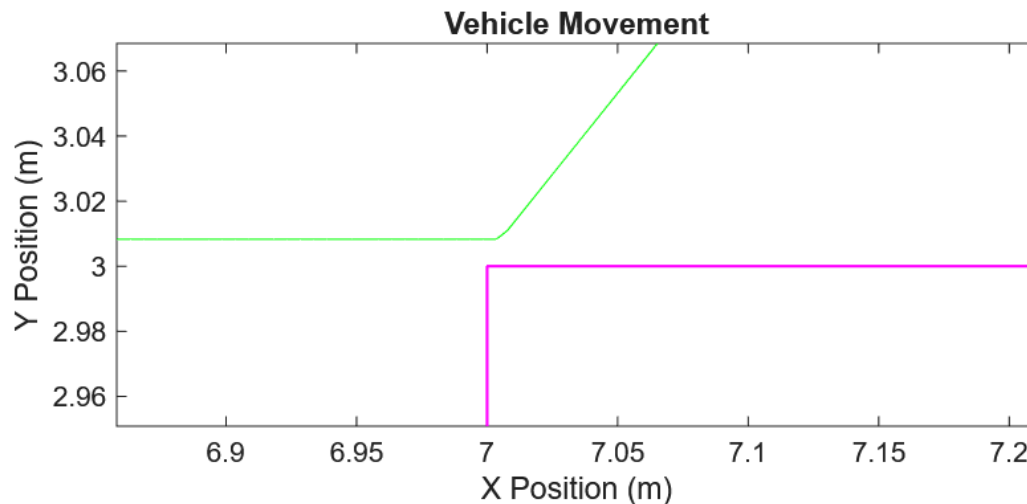


Σχήμα 5.2: Κίνηση του οχήματος με αρχική διεύθυνση $\theta_0 = -45^\circ$.



Σχήμα 5.3: Κίνηση του οχήματος με αρχική διεύθυνση $\theta_0 = -90^\circ$.

αποστάσεις d_H και d_V είναι ταυτόχρονα *μεσαίες/μεγάλες*, οπότε οι κανόνες δεν ενεργοποιούν ισχυρή απομάκρυνση. Μόλις ξεπεραστεί η γωνία, μία από τις αποστάσεις γίνεται *μικρή* και ο ελεγκτής απομακρύνει το όχημα από τον τοίχο. Πιθανή βελτίωση είναι η προσθήκη επιπλέον εισόδου (π.χ. διαγώνιας απόστασης) ή/και ενίσχυση κανόνων «ασφάλειας» για VS/S, ώστε να αυξηθεί το περιθώριο στις γωνίες.



Σχήμα 5.4: Κίνηση του οχήματος στην περιοχή εξωτερικής γωνίας του εμποδίου.

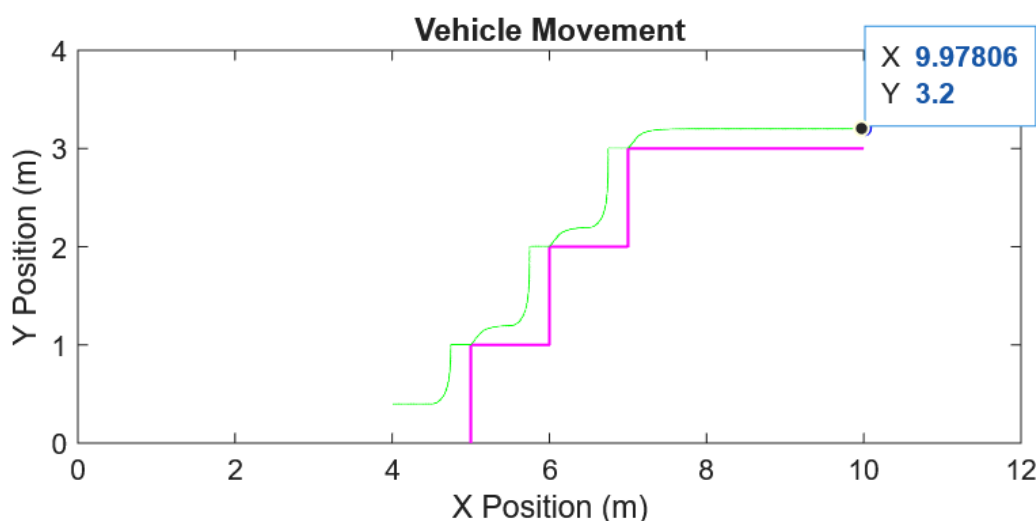
6. Αλλαγή παραμέτρων συναρτήσεων συμμετοχής

Από τα αποτελέσματα των Σχ. 5.1--5.3 προκύπτει ότι το όχημα τερματίζει πολύ κοντά στο ζητούμενο σημείο, με τιμές $x \in [9.963, 10.003]$ m και $y = 3.20$ m. Η πράσινη τροχιά βρίσκεται περίπου 0.20 m πάνω από τις οριζόντιες ακμές του εμποδίου (ματζέντα), δηλαδή το σύστημα κρατά ελάχιστη «ασφαλή» απόσταση ≈ 0.20 m από τα οριζόντια τμήματα. Ως εκ τούτου, θέτουμε ως **στόχο μέγιστης επιτρεπτής απόστασης** από τα οριζόντια εμπόδια τα 0.20 m, ώστε να επιτευχθεί ακριβής σύγκλιση στο (10, 3.2) m.

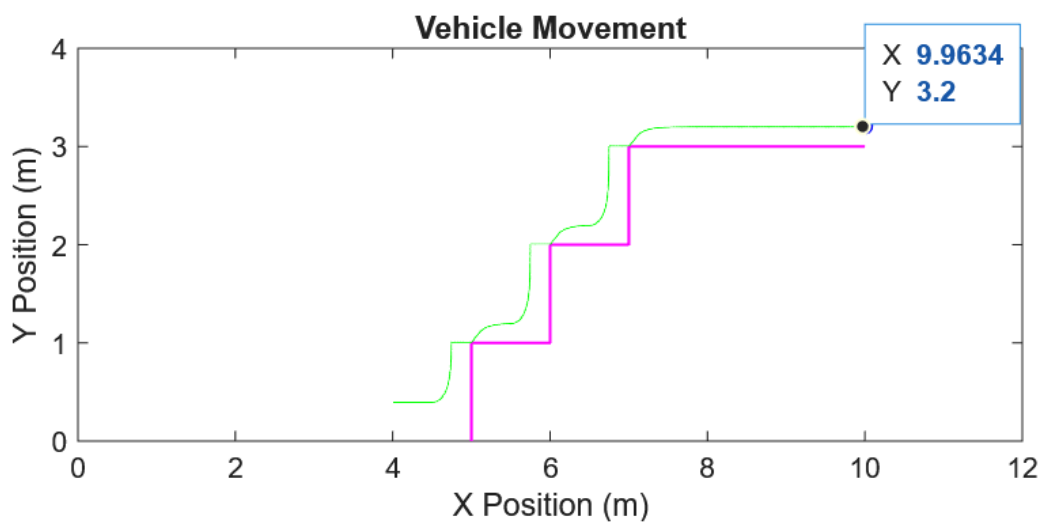
Για να υλοποιηθεί η παραπάνω πολιτική, ρυθμίστηκαν οι συναρτήσεις συμμετοχής της κάθετης απόστασης d_v ως εξής:

- Τα διαστήματα των δύο πρώτων λεκτικών τιμών (VS, S) ορίστηκαν με **εύρος 0.15 m** το καθένα, ώστε οι διορθώσεις να ενεργοποιούνται νωρίτερα κοντά στην «οροφή».
- Η λεκτική τιμή L μετατράπηκε σε trapmf ώστε να **καλύπτει μέχρι 1 m**, προσδίδοντας ομαλή συμπεριφορά για μεγάλες αποστάσεις.
- Για να δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο στροφής, το πεδίο ορισμού της εξόδου $\Delta\theta$ **επεκτάθηκε σε $[-180^\circ, 180^\circ]$** .

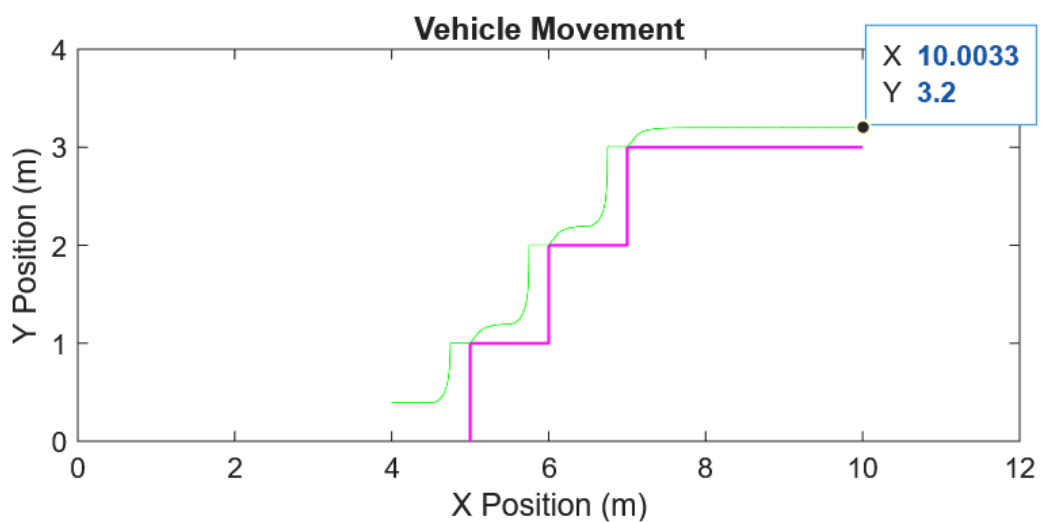
Με τις παραπάνω αλλαγές (βλ. Σχ. 6.1--6.3) το όχημα καταλήγει στο (10, 3.2) m με **πρακτικά μηδενικό σφάλμα** για όλες τις αρχικές διευθύνσεις $\theta_0 \in \{0^\circ, -45^\circ, -90^\circ\}$.



Σχήμα 6.1: Κίνηση του οχήματος μετά τη ρύθμιση των MFs για αρχική διεύθυνση $\theta_0 = 0^\circ$.



Σχήμα 6.2: Κίνηση του οχήματος μετά τη ρύθμιση των MFs για αρχική διεύθυνση $\theta_0 = -45^\circ$.



Σχήμα 6.3: Κίνηση του οχήματος μετά τη ρύθμιση των MFs για αρχική διεύθυνση $\theta_0 = -90^\circ$.

Βιβλιογραφία

1. Υλικό Μαθήματος Υπολογιστική Νοημοσύνη, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ, Θεοχάρης Ιωάννης, Ιούλιος 2025.
2. Timothy J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 4η Έκδοση, Wiley, 2016.
3. MathWorks, “MATLAB Documentation,” <https://www.mathworks.com/help/fuzzy/anfis.html>
4. J.-S. R. Jang, “ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 23, no. 3, 1993.
5. Wang, L.-X., *A Course in Fuzzy Systems and Control*, Prentice Hall, 1997.
6. Timothy J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 4η Έκδοση, Wiley, 2016.